

Sistemas de Tiempo Real
Departamento de Ingeniería Electrónica
Universidad de Antioquia
2026-2

Práctica No. 1
Medición de Latencia y del Tiempo de Ejecución

Realización: En parejas.

Valor: 10% del curso.

Fecha de entrega: 02 de septiembre del 2026.

Objetivos

- Conocer y realizar la medición de la **latencia de operación** de un microcontrolador determinado, en este caso el **ATmega328p** presente en la tarjeta **Arduino Uno**, a fin de tener en cuenta esta medida en cualquier sistema electrónico con restricciones de tiempo.
- Igualmente, medir el **tiempo de ejecución** de un cierto código implementado en el microcontrolador **ATmega328p**.

PARTE 1

1. Latencia

1.1. Preguntas orientadoras

Realice la lectura del artículo denominado **Interrupt Latency & Response Time**, de **Khaled Magdy (DeepBlue)**, disponible en el siguiente enlace:

<https://deepbluembedded.com/interrupt-latency-response-arduino/>

De acuerdo con esta lectura, responda a las siguientes preguntas:

- 1.1.1. ¿En qué consisten la *Latencia de Interrupción*, y cuál es su relación con el *Tiempo de Respuesta de Interrupción*? Explique.
- 1.1.2. ¿En qué consiste el *Context Saving & Switching* y cómo se relaciona con la *Latencia de Interrupción*?
- 1.1.3. Cuáles son las causas del *Tiempo de Respuesta de Interrupción*.
- 1.1.4. ¿En qué consisten los *Interrupt Handlers* y cuáles son sus características?
- 1.1.5. Consulte y defina las *Interrupciones por Desbordamiento del Temporizador* (*Timer Overflow Interrupt*).

1.2. Medición de la Latencia de Interrupción

- 1.1.1. Analice los dos procedimientos sugeridos en el tutorial para la medición de la latencia de interrupción, los cuales corresponden a los montajes presentados en la **Figura 1** y en la **Figura 2** indicadas a continuación:

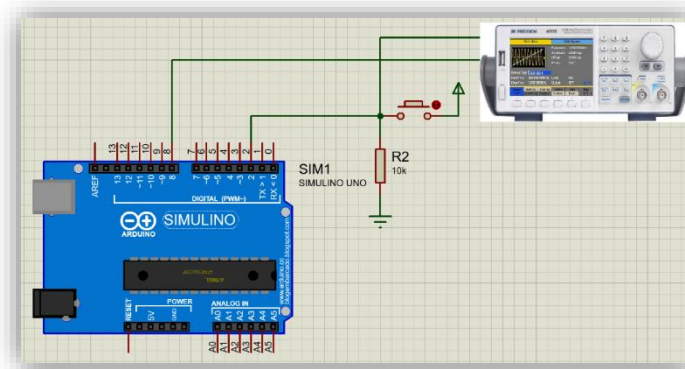


Figura 1: Montaje del **Arduino Uno** para la medición No. 1 de la Latencia de Interrupción.

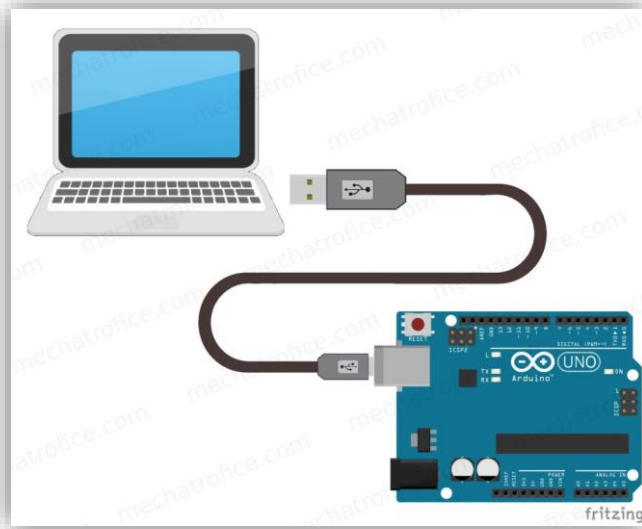


Figura 2: Montaje de comunicación serial del **Arduino Uno** para la medición No. 2 de la Latencia de Interrupción.

1.1.2. Seleccione uno de estos dos procedimientos, e implemente en el laboratorio el circuito correspondiente basado en el **Arduino Uno**. Ejecute el código mostrado en dicho tutorial para el procedimiento escogido.

- En su informe de la presente Práctica, explique los elementos relevantes del código ejecutado, considerando la definición de las señales de salida y de entrada, configuración de Timers, contadores y más elementos requeridos en la medición de la latencia de interrupción en el dispositivo **ATmega328p**.
- Realice la captura de los gráficos que considere necesarios para evidenciar la medición de dicha latencia. Verifique que dicha medida corresponde a la esperada en la simulación mostrada en el tutorial.

1.3. Latencia en una Aplicación de Tiempo-Crítico

1.3.1. Realice la lectura de la siguiente respuesta publicada en el blog de **Arduino StackExchange**.

<https://arduino.stackexchange.com/a/8926>

En esta respuesta dada por el miembro de este blog, **Edgar Bonet**, se presentan hasta siete versiones diferentes de una misma *aplicación de tiempo-crítico*, en

las cuales se logra reducir paulatinamente la latencia de interrupción de dicha aplicación, desde 99 ciclos a tan sólo 5 ciclos de reloj en el **Arduino Uno**.

- 1.3.2. De estas diferentes versiones de la aplicación allí presentada, **implemente cuatro versiones diferentes escogidas por usted y su compañer@ de laboratorio**, a fin de observar cada estrategia utilizada para reducir el tiempo de latencia de interrupción en el **Arduino**.
- 1.3.3. En cada caso, explique y presente los resultados obtenidos en su implementación y la ejecución de cada código.
- 1.3.4. Explique si en alguna de sus versiones implementadas se hace uso de la manera como el **ISR** es definido y configurado en los dos procedimientos de medición estudiados en la **Sección 1.2** de esta Guía de Laboratorio, esto a fin de mostrar relación entre las diferentes estrategias estudiadas.
- 1.3.5. Igualmente, para cada caso presente su análisis teórico y práctico, así como conclusiones que considere para cada implementación realizada.

PARTE 2

2. Tiempo de Ejecución

2.1. Medición del Tiempo de Ejecución

Realice la lectura del artículo denominado **Arduino Execution Time (Function Speed) de Khaled Magdy**, disponible en el siguiente enlace:

<https://deepblueembedded.com/arduino-execution-time-measurement/>

- 2.1.1. Elabore y presente en su informe de laboratorio una tabla que indique claramente la diferencia entre las tres técnicas descritas en el artículo para medir el **tiempo de ejecución**.
- 2.1.2. Siga el tutorial relacionado a la técnica de medición basada en la manipulación de un **pin IO** del **Arduino Uno**, e implemente en el laboratorio el circuito mostrado en la **Figura 3**, a fin de medir físicamente el **tiempo de ejecución** del código correspondiente mostrado en dicho tutorial.

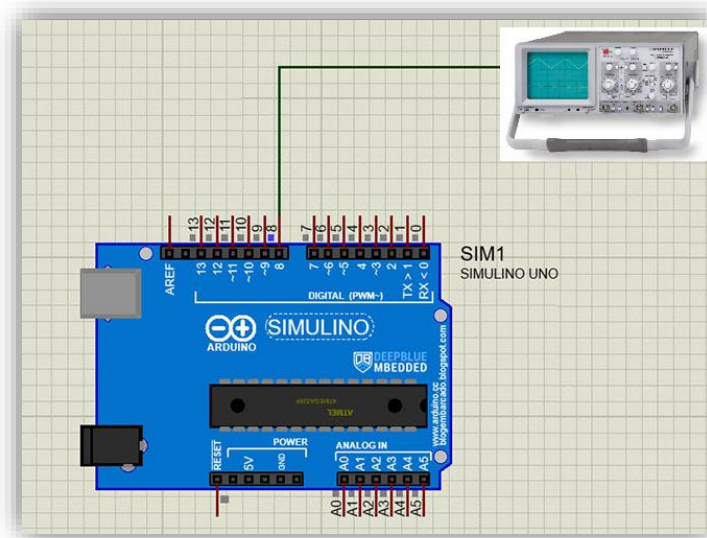


Figura 1: Montaje del **Arduino Uno** para la medición del **tiempo de ejecución** mediante la técnica por **Pin IO**.

- En su informe de la presente Práctica, explique los elementos relevantes del código fuente que definen a las señales de salida relacionadas con la medición

del tiempo de ejecución de la aplicación implementada en el dispositivo **ATmega328p**.

2.1.3. Mediante el uso de un **osciloscopio** disponible en el Laboratorio, realice la medición real de dicho **tiempo de ejecución** presentado por su dispositivo **Arduino Uno**.

- Realice la captura de los gráficos que considere necesarios para evidenciar la medición de este tiempo. Verifique que dicha medida corresponde a la esperada en la simulación mostrada en el tutorial.

3. Informe

- 3.1. Presente en su informe las respuestas a las preguntas realizadas en la presente guía de laboratorio.
- 3.2. Igualmente, agregue las diferentes capturas gráficas pedidas, así como su explicación e interpretación de cada resultado observado.
- 3.3. Adjunte a este informe un archivo **zip** con el código implementado en cada caso descrito en esta guía.
- 3.4. Presente conclusiones de todo el trabajo llevado a cabo, y bibliografía adicional utilizada para realizar este informe.
- 3.5. Si usó IA en la presente práctica de laboratorio, agregue una **declaración formal**¹ del uso de IA (Vea [aquí un ejemplo](#) de esta declaración).

4. Evaluación

- 4.1. **(30%)** Al menos una asesoría fuera de clase con el profesor, a fin de presentar avances de esta práctica y cualquier inquietud teórica o práctica sobre el presente laboratorio.
- 4.2. **(30%)** Informe escrito de la Práctica de Laboratorio.
- 4.3. **(40%)** Sustentación Final de la Práctica.

¹ Declaración de uso de IA: <https://revistas.ucasal.edu.ar/index.php/CI/ia>